Testfallkatalog v0.1 – Teilprojekt Datenerhebung

IPM WiSe 2026/27 · Gruppe 6 · Thema 6 Variantenmanagement · Yu Zhaoze, Jonas Flütebonies · Stand 12.11.2026 · Status: VORSCHLAG

Wozu dieser Katalog

Der Katalog beschreibt Situationen, in denen sich zeigt, ob eine Empfehlung zum Variantenportfolio brauchbar ist. Jeder Testfall nennt die Daten, die erwartete Empfehlung und das, was der Prototyp der Umsetzung (Stand 10.11.2026) heute tatsächlich ausgibt.

Die erwarteten Empfehlungen sind ein Vorschlag der Datenerhebung und müssen mit Konzept und Jonas fachlich abgestimmt werden. Die Daten stammen aus dem technischen Testdatensatz v0.1 und sind erfunden (SYNTHETIC). Die Ergebnisse des Prototyps stammen aus dem Testlauf vom 11.11.2026 (tests/ergebnisse/prototyp_lauf.json).

Übersicht

Nr.	Testfall	Variante	Passt der Prototyp zur Erwartung?
TF1	Sondergröße für einen einzigen Großkunden	K08	**nein**
TF2	Fast identische Größe neben einem Bestseller	K03 / K02	**teilweise**
TF3	Auslaufvarianten mit schwacher und mit guter Marge	K10 / K11	**ja**
TF4	Zukunftsvarianten mit schwacher und mit guter Marge	K12 / K13	**ja**
TF5	Kleinserie mit sehr hohem Rüstaufwand	K09	**ja**
TF6	Stärkere Welle als nötig (Überspezifikation)	K14 / K02	**nein**
TF7	Bestseller im Kernmarkt	K01 / K02 / K04	**ja**
TF8	Gute Marge, aber hoher Rüstaufwand	K07	**ja**

Von acht Testfällen stimmen fünf überein, einer teilweise, zwei nicht. Die beiden Abweichungen betreffen Informationen, die der Prototyp heute nur in den Prompt schreibt, aber nicht in seinen Regeln auswertet: Kundenabhängigkeit und Überspezifikation.

Testfälle

TF1 Sondergröße für einen einzigen Großkunden

Szenario	Eine Sondergröße wird nur von einem Großkunden gekauft. Der Umsatz ist hoch, die Marge niedrig.
Daten	K08: 161,2 TEUR Umsatz (12,5 % des Gesamtumsatzes), Marge 11 %, 310.000 Stück, 1 Kunde, Hauptkunde 100 %, Status Sonderlocke, kein Must-Have.
Erwartung (Vorschlag)	Nicht ohne Rückfrage streichen. Die Empfehlung soll die Abhängigkeit vom Kunden nennen und eine Prüfung vorschlagen: Preis neu verhandeln, auf eine Standardgröße umstellen oder bewusst behalten.
Prototyp heute	Alle vier Profile: Streichen (Finanzziel verfehlt).
Bewertung	NEIN – Die Regeln des Prototyps kennen keine Kundenabhängigkeit. Die Felder Anzahl_Kunden und Hauptkunde_Anteil_Pct stehen nur im Prompt. Zu klären mit dem Konzept: eigene Regel, Pflichtfeld oder Aufgabe des LLM.

TF2 Fast identische Größe neben einem Bestseller

Szenario	Zwei Varianten unterscheiden sich nur um 5 mm in der Länge. Die eine ist ein Bestseller, die andere verkauft sich schwach.
Daten	K03 (305×200×150): 17,9 TEUR, Marge 13 %, 38.000 Stück, 3 Kunden. K02 (300×200×150): 229,5 TEUR, Marge 26 %, 510.000 Stück, 45 Kunden, Must-Have.
Erwartung (Vorschlag)	K03 streichen und die drei Kunden auf K02 umstellen. Die Empfehlung soll die Ähnlichkeit zu K02 als Grund nennen.
Prototyp heute	Alle vier Profile: K03 Streichen (Finanzziel verfehlt), K02 Behalten (Kernmarkt).
Bewertung	TEILWEISE – Das Ergebnis stimmt, die Begründung fehlt. Der Prototyp vergleicht keine Maße und schlägt keine Ersatzvariante vor. Die Maße stehen als Zusatzfelder im Prompt; ob das LLM die Ähnlichkeit erkennt, ist noch nicht getestet.

TF3 Auslaufvarianten mit schwacher und mit guter Marge

Szenario	Zwei Varianten sind als Auslauf markiert. Eine hat eine schwache, die andere eine ordentliche Marge.
Daten	K10: 12,1 TEUR, Marge 12 %, 22.000 Stück. K11: 28,7 TEUR, Marge 21 %, 70.000 Stück. Beide Status Auslauf.
Erwartung (Vorschlag)	Profile mit „Auslauf streichen“ (Massenproduzent, Kostenführer, Innovationsführer): beide streichen. Nischenanbieter (Auslauf wird nicht automatisch gestrichen): Entscheidung nach Marge; mit Mindestmarge 25 % fallen beide ebenfalls heraus.
Prototyp heute	Massenproduzent, Kostenführer, Innovationsführer: beide Streichen (Auslaufmodell). Nischenanbieter: beide Streichen (Finanzziel verfehlt).
Bewertung	JA – Stimmt überein. Beim Nischenanbieter greift eine andere Regel, das Ergebnis ist gleich.

TF4 Zukunftsvarianten mit schwacher und mit guter Marge

Szenario	Zwei neue Varianten sind als Zukunft markiert: eine mit neuem Material und schwacher Marge, eine mit neuer Konstruktion und guter Marge.
Daten	K12 (Graspapier): 10,9 TEUR, Marge 9 %, 14.000 Stück, Rüstkosten-Index 7. K13 (Automatikboden): 17,2 TEUR, Marge 28 %, 26.000 Stück, Rüstkosten-Index 7.
Erwartung (Vorschlag)	Innovationsführer und Nischenanbieter schützen Zukunftsvarianten: beide behalten. Massenproduzent und Kostenführer: K12 streichen (Marge), K13 nicht streichen, aber wegen des Rüstaufwands modularisieren.
Prototyp heute	Innovationsführer, Nischenanbieter: beide Behalten (Schutz Zukunft). Massenproduzent, Kostenführer: K12 Streichen (Finanzziel verfehlt), K13 Modularisieren.
Bewertung	JA – Stimmt überein. Der Fall zeigt gut, dass dieselben Daten je nach Strategie zu verschiedenen Empfehlungen führen.

TF5 Kleinserie mit sehr hohem Rüstaufwand

Szenario	Eine Variante wird nur in sehr kleiner Menge für einen Kunden gefertigt und ist aufwendig zu rüsten.
Daten	K09: 0,9 TEUR, Marge 7 %, 900 Stück, 1 Kunde, Rüstkosten-Index 9, Status Sonderlocke.
Erwartung (Vorschlag)	Streichen bei Massenproduzent, Kostenführer und Innovationsführer. Beim Nischenanbieter fachlich offen: Kleinmengen sind sein Geschäft, aber 7 % Marge liegen weit unter seinem Ziel.
Prototyp heute	Alle vier Profile: Streichen (Finanzziel verfehlt).
Bewertung	JA – Stimmt überein. Offene Frage an Jonas: Welche Marge hat eine typische Kleinserie bei einem Nischenanbieter? Im fachlichen Datensatz sollte dieser Fall realistischer sein.

TF6 Stärkere Welle als nötig (Überspezifikation)

Szenario	Zwei Varianten haben dieselben Maße und unterscheiden sich nur in der Wellenart. Die stärkere verkauft sich deutlich schwächer.
Daten	K14 (300×200×150, EB-Welle): 27,8 TEUR, Marge 17 %, 48.000 Stück, 7 Kunden. K02 (300×200×150, B-Welle): Bestseller, Must-Have.
Erwartung (Vorschlag)	Wenn Überspezifikation erlaubt ist (Massenproduzent, Kostenführer): beide auf eine Wellenart zusammenlegen und die Mehrkosten gegen die gesparte Variante rechnen. Wenn nicht erlaubt (Innovationsführer, Nischenanbieter): getrennt nach Marge bewerten.
Prototyp heute	Massenproduzent: Behalten (Optimal). Kostenführer, Innovationsführer, Nischenanbieter: Streichen (Finanzziel verfehlt).
Bewertung	NEIN – Der Schalter „Überspezifikation erlaubt“ ändert die Empfehlung des Prototyps nicht; er erscheint nur im Prompt. Ein Vorschlag zum Zusammenlegen kommt in keinem Profil. Zu klären mit Konzept und Umsetzung.

TF7 Bestseller im Kernmarkt

Szenario	Drei Standardgrößen tragen den größten Teil des Umsatzes und sind als Must-Have markiert.
Daten	K01: 198,4 TEUR, 62 Kunden. K02: 229,5 TEUR, 45 Kunden. K04: 235,2 TEUR, 28 Kunden. Zusammen 51,3 % des Umsatzes.
Erwartung (Vorschlag)	In jedem Profil behalten.
Prototyp heute	Alle vier Profile: Behalten (Schutz Kernmarkt).
Bewertung	JA – Stimmt überein. Kontrollfall: Der Schutz der Kernmärkte funktioniert.

TF8 Gute Marge, aber hoher Rüstaufwand

Szenario	Eine vierfarbig bedruckte Variante hat die beste Marge im Portfolio, ist aber aufwendig zu rüsten.
Daten	K07: 66,0 TEUR, Marge 35 %, 60.000 Stück, Rüstkosten-Index 8, Variante entsteht im Schritt Druck.
Erwartung (Vorschlag)	Nicht streichen. Bei niedrigem zulässigem Rüstaufwand (Massenproduzent, Kostenführer) modularisieren, zum Beispiel einheitlicher Zuschnitt und Druck als später Schritt. Bei den anderen Profilen behalten.
Prototyp heute	Massenproduzent, Kostenführer: Modularisieren (Rüstkosten zu hoch). Innovationsführer, Nischenanbieter: Behalten (Optimal).
Bewertung	JA – Stimmt überein.

Was noch fehlt

- Die Antwort eines echten LLM. Der Prototyp hat noch keinen LLM-Aufruf; bewertet ist nur seine regelbasierte Vorab-Empfehlung.
- Die fachliche Bestätigung der Erwartungen durch Konzept und Jonas.
- Testfälle für die Datenblöcke der Stufe 2 (Stückliste, Arbeitsplan, Aufträge, Kosten).
- Derselbe Katalog mit dem fachlichen Datensatz von Jonas statt mit den Testdaten.